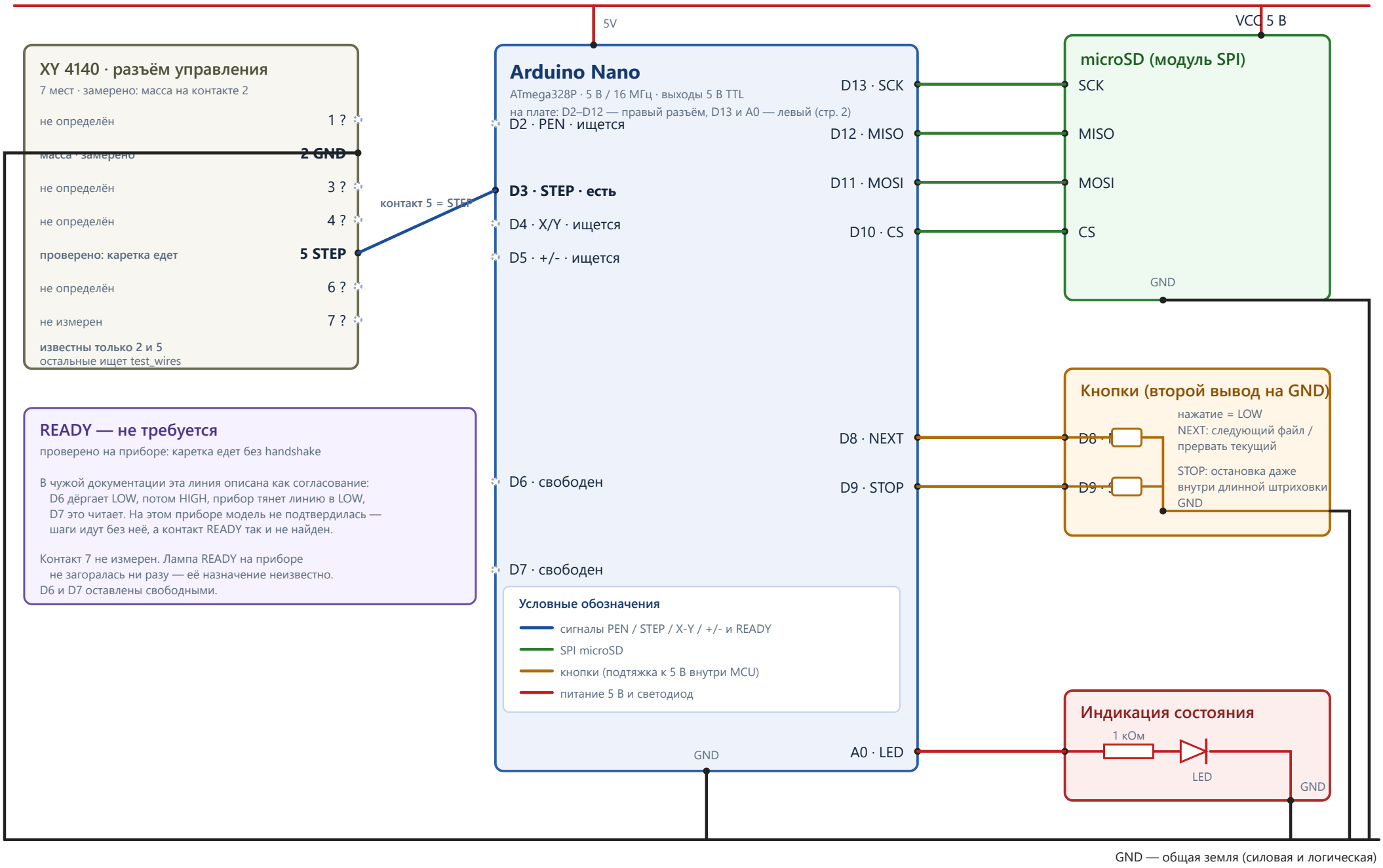
XY 4140 — схема подключения к Arduino Nano

Драйвер libraries/XY4140 + прошивка xy4140_plotter (печать HPGL с microSD). Обозначения совпадают с пинами в .ino и XY4140.h.



XY 4140 + Arduino Nano — подключение, сигналы и порядок проверки

1. Сигналы управления (разъём XY 4140, 7 мест)

Пин Nano	Контакт	Статус	Смысл
D3	5 STEP	**проверено**	Каждый переход в LOW — один шаг 1/10 мм. При подключении прибор поехал, это подтверждает контакт и уровни 5 В TTL.
D4	? X/Y	ищется	LOW — ось CART (каретка по рельсу), HIGH — ось PAPER (подача бумаги).
D5	? +/-	ищется	Выбор направления. Полярность на этом экземпляре неизвестна — константа DIR_INVERT.
D2	? PEN	ищется	Управление пером. При печати перо физически опускается, если включён магнитный прижим (USE_MAGNET).
D6	—	свободен	Не используется: движение идёт без handshake.
D7	—	свободен	Не используется по той же причине.
GND	2 GND	**замерено**	Общая земля с графопостроителем и драйверами двигателей.
—	1, 3, 4, 6	не определены	В покое 5 В, назначение не выяснено.
—	7	не измерен	Назначение неизвестно.

Что есть факт, а что нет. Фактами являются ровно две вещи: **масса на контакте 2** (замерено мультиметром) и **STEP на контакте 5** (проверено: при подключении к D3 прибор поехал). Всё остальное — предположения, и записанные в проекте версии A и B обе **опровергнуты**: в каждой на контакте 5 стоял X/Y, а оказался STEP. Таблицу из чужого источника использовать нельзя, поэтому линии на схеме показаны незаполненными и ищутся скетчем test_wires. Все пять сигналов в покое по 5 В — это 5-вольтовый интерфейс, преобразователь уровня не нужен. **Не соединяйте два контакта между собой** — обе линии уже сидят на 5 В от логики прибора.

2. microSD (модуль SPI)

Контакт модуля	Пин Nano
CS	D10
MOSI	D11
MISO	D12
SCK	D13
VCC	+5 V
GND	GND

Файлы читаются только из корня карты, в порядке каталога. Используйте короткие ASCII-имена: SD-библиотека открывает файлы по укороченному имени 8.3.

3. Кнопки и светодиод

Пин	Элемент	Действие
D8	кнопка на GND	NEXT: в покое — печать следующего файла, при печати — прервать текущий рисунок.
D9	кнопка на GND	STOP: остановка, в том числе посреди длинной штриховки.
A0	LED + 1 кОм	Индикация: ожидание / печать / файл готов / нет карты или ошибка.

Подтяжка к 5 В включена программно (INPUT_PULLUP), внешние резисторы не нужны. Светодиод включается в землю, ток ограничивается резистором 1 кОм.

В текущей прошивке включён режим проверки SELFTEST_A 1: при включении питания рисуется буква «A» и рамка поля, кнопки и microSD не используются. Описанные здесь

действия кнопок и microSD относятся к режиму печати (SELFTEST_A 0).

4. Питание

- 220 В подключается только в штатный разъём питания графопостроителя.
- Nano питается стабилизированными 5 В — удобно взять с клемм 5 В драйверов шаговых двигателей (если там есть 5 В) или от отдельного блока питания.
- Земля Nano, драйверов двигателей и логики графопостроителя должна быть общей.
- Двигатели и логика запитываются от источника графопостроителя, не от выводов Nano.
- Сигналы Nano — 5 В TTL, подключаются к разъёму напрямую, без преобразователя уровня.

Перед первым включением

1. Включите переключатель PEN на корпусе графопостроителя и убедитесь, что перо поднято; опускайте его только по команде.
2. Первое включение делайте без пера и без бумаги, лучше на подставке — при неверной полярности двигатели могут уйти в стену.
3. Тип выхода заранее выставлен в коде до pinMode(), поэтому при включении питания на линии STEP не бывает ложного импульса.
4. Ось X не имеет концевика: перед печатью бумага должна стоять у левого исходного упора, тогда X = 0.
5. Паспортная область — 2550 × 1800 шагов (255 × 180 мм). В коде задано 2600 × 1850 — измерьте реальные поля на приборе (этап 4) и при необходимости поправьте MAX_X / MAX_Y в XY4140.h.
6. Если рисунок вышел повёрнутым или зеркальным — поменяйте SWAP_AXES, X_FLIP, Y_FLIP в xy4140_plotter.ino.

5. Проверка после сборки

Шаг 1 — найти провода. Скетч test_wires, Serial 115200. Кнопки не нужны, скетч работает сразу после прошивки и сам гоняет каретку циклом CART назад, CART вперёд, PAPER назад, PAPER вперёд, по 20 мм туда и обратно. Перо всё время поднято. Первые 6 с после прошивки прибор не трогается.

Пин Nano	Что проверяем
`D3 · STEP`	Приложить провод: каретка поехала — это STEP. **Контакт 5 — уже найден.**
`D4 · X/Y`	Найденный STEP оставить на месте, вторым проводом перебирать остальные контакты: каретка поедет то по бумаге, то по рельсу — это ось.
`D5 · +/-`	Третьим проводом то же самое: на одном контакте направление перестанет совпадать с предыдущим.
`D2 · PEN`	Перо опускается и поднимается.

Каждый ход печатается в порт строкой вида chod 2 PAPER A, так что видно текущую комбинацию. Лог не умеет проверить физическое движение — за этим нужно смотреть на сам прибор.

Шаг 2 — стендовый тест. Скетч test_interface, Serial 115200, кнопка D8 переключает этапы, D9 останавливает.

Этап	Что проверяем
`0`	светодиод, обе линии направления, оба состояния индикатора прибора.
`1`	PEN: перо поднимается и опускается по командам.
`2`	homing по оси CART (Y) до концевого выключателя, ожидается ≈1850 шагов.
`3`	прямоугольник 20 × 30 мм, проверка DIR_INVERT.
`4`	полный ход, замер фактических полей, корректировка MAX_X / MAX_Y.

Лог идёт только в стендовых скетчах; рабочая прошивка ничего не печатает в порт.

6. Физические разъёмы Arduino Nano

Разъём	Пины
`правый (D13, 3V3, RST, GND, D2…D12)`	`D2…D12, GND`
`левый (A7…A0, REF, 3V3, D13, D12, VIN, GND)`	`A0, 5V, GND`